



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

درس برنامه‌ریزی حمل و نقل

فاز اول پروژه

استاد درس: دکتر حسن نایی

پاییز ۱۴۰۴

پروژه درس برنامه‌ریزی حمل و نقل

این پروژه با هدف تحلیل داده‌های مربوط به سفرهای دو سرویس حمل و نقل اوبر و لیفت انجام شده است. هدف اصلی، بررسی الگوهای قیمتی، اثر عوامل زمانی و آب‌وهوایی بر قیمت سفرها و ایجاد مدل‌های پیش‌بینی قیمت است. دیتاست شامل اطلاعات مربوط به سفرهای اوبر و لیفت در مقطعی از سال ۲۰۱۸ است. در هر بخش از پروژه چنانچه خواستید ستونی را ایجاد یا حذف کنید با ذکر دلیل می‌توانید این کار را انجام دهید.

۱- بررسی اولیه داده‌ها

- ۱-۱- کارهای اولیه لازم جهت دید کلی گرفتن از دیتاست را انجام دهید.
- ۲-۱- چه مبداهای و مقصدهایی ثبت شده‌اند و کدام مسیرها بیشترین تعداد سفر را دارند؟ آیا موردی وجود دارد که سفری از آن خارج شده باشد اما سفری به آن وارد نشده باشد؟
- ۳-۱- آیا می‌توانیم از یکی از دو ستون `product_id` و `name` استفاده کنیم؟
- ۴-۱- چه `name`هایی برای سفرهای اوبر و لیفت به تفکیک وجود دارد؟
- ۵-۱- داده‌های متنی چگونه باید به داده‌های عددی تبدیل شوند؟ دو روش انکودینگ را توضیح دهید و مزایا و معایب هرکدام را بیان کنید.
- ۶-۱- ستون `name` را انکود کنید و در تحلیل خود از آن استفاده نمایید. چنانچه نیاز به انکود کردن ستون دیگری داشتید، می‌توانید این کار را انجام دهید.

۲- تحلیل اکتشافی و آماری

- ۱-۲- می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا `name` باعث تفاوت در قیمت می‌شود یا تاثیری روی آن ندارد. بدین منظور آزمون آماری انجام دهید و ببینید آیا قیمت تمامی `name`ها باهم برابر است؟
- ۲-۲- در ادامه آزمون قبلی، بررسی کنید که کدام یک از آن‌ها به‌طور معناداری با یکدیگر تفاوت دارند.
- ۳-۲- به شکل بصری نیز موارد فوق را صحت‌سنجی کنید و میانگین قیمت `name`ها را در یک نمودار نسبت به هم تحلیل کنید.

۴-۲- نموداری رسم کنید که نشان دهد قیمت در گذر زمان چگونه تغییر کرده است و آن را تحلیل کنید.

۵-۲- چگونگی توزیع داده‌های ستون قیمت و همچنین داده‌های پرت آن را با استفاده از هیستوگرام و باکس پلات نشان داده و تحلیل کنید.

۶-۲- برای بررسی نرمال بودن داده‌های ستون قیمت حداقل از دو آزمون آماری استفاده کنید. معایب، مزایا و چگونگی انجام آن‌ها را توضیح دهید.

۷-۲- دو شیوه برای حذف داده‌های پرت بگویید و موارد مربوط به ستون قیمت را حذف نمایید.

۸-۲- هیت‌مپ سفر را بر حسب روزهای هفته و ساعت رسم نمایید. آیا نتیجه مانند چیزی است که انتظار داشتید؟

۹-۲- برای بررسی بیشتر با استفاده از هیستوگرام تعداد سفر در ساعات مختلف و روزهای هفته را رسم و تحلیل کنید.

۱۰-۲- ماتریس همبستگی را جهت پیشبینی قیمت ایجاد و تحلیل کنید.

۳- تحلیل شرایط جوی

۱-۳- آیا می‌توان با استفاده از PCA یا خوشه‌بندی از داده‌های مربوط به آب‌وهوا استفاده کرد؟ در صورتی که جواب مثبت است می‌توانید با شیوه‌های گوناگون این کار را انجام داده و در پیشبینی خود از آن استفاده نمایید.

۲-۳- ستون‌هایی که precipIntensity آن‌ها بیشتر از ۰ است نشان از وجود باران دارند. با استفاده از اطلاعات مربوط به شرایط جوی، وجود و عدم وجود باران را با حداقل دو مدل متفاوت پیشبینی کنید.

۳-۳- ماتریس سردرگمی را ایجاد کنید و با معیارهای متفاوتی که برای طبقه‌بندی وجود دارد مدل بهتر را انتخاب نمایید.

۴- انتخاب ویژگی‌ها و مدل‌سازی

- ۴-۱- با استفاده از حداقل سه روش ستون‌های مؤثرتر جهت ایجاد مدل رگرسیونی قیمت را بیابید. مزایا، معایب و منطق هریک از روش‌ها را ذکر کنید.
- ۴-۲- دو مدل رگرسیونی با ستون‌های مختلف جهت پیش‌بینی قیمت ایجاد کنید. با استفاده از سه معیار آن‌ها را نسبت به یکدیگر بسنجید و در آخر مدل بهتر را انتخاب نمایید.
- ۴-۳- دو مدل تقویت‌شده (مانند XGBoost و RandomForest) ایجاد کنید.
- ۴-۴- تمامی مدل‌های ایجادشده را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین را انتخاب کنید.
- ۴-۵- با استفاده از Taguchi و Grid Search پارامترهای مربوط به مدل‌ها را بهینه کنید و نتیجه را تحلیل نمایید. چنانچه زمان اجرا طولانی است، می‌توانید روی بخشی از داده‌ها این کار را انجام دهید.
- ۴-۶- با استفاده از مقالات و رفرنس‌های معتبر مدل‌های ترکیبی جهت پیش‌بینی قیمت ایجاد کنید.

نکات قابل توجه

- جهت انجام پروژه کلاس حل تمرین برگزار خواهد شد.
- تمامی موارد خواسته شده را با استفاده از کد اجرا کنید و از دست بردن در فایل داده‌ها خودداری کنید.
- گروه‌های پروژه می‌تواند حداکثر شامل سه نفر باشد.
- استفاده از هوش مصنوعی برای کد مجاز است.
- گزارش باید توسط دانشجویان نوشته شود.
- زمانی برای ارائه پروژه در نظر گرفته خواهد شد و تسلط کلیه افراد گروه به تمامی خواسته‌ها الزامی است.
- گزارش به همراه کد، زیپ شده و توسط یکی از اعضای گروه با فرمت زیر بارگذاری شود.

[Student_Number1, Student_Number2, Student_Number3]